

Het oor en het evenwicht

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 In welk deel van het oor?

Schrijf uitwendig oor, middenoor of inwendig oor.

1. Welk deel?

- a) het trommelvel _____
- b) de stijgbeugel _____
- c) het slakkenhuis _____

2. Welk deel?

- a) de gehoorgang _____
- b) de buis van Eustachius _____
- c) het evenwichtsorgaan _____

2 De weg van het geluid

Schrijf de zes schakels in de juiste orde onder elkaar, met telkens erbij of het geluid daar door lucht, door een vast deel of door vloeistof gaat.

3. Oorschelp, slakkenhuis, gehoorbeentjes, gehoorzenuw, gehoorgang, trommelvel.

3 Waar of niet waar?

Kruis aan.

4. De gehoorbeentjes versterken de trilling van het trommelvel.
☐ waar ☐ niet waar
5. In het slakkenhuis reist het geluid verder door de lucht.
☐ waar ☐ niet waar
6. Beschadigde haarcellen groeien bij de mens niet meer terug.
☐ waar ☐ niet waar
7. Een hoortoestel herstelt beschadigde haarcellen.
☐ waar ☐ niet waar
8. De oorschelp helpt om te horen uit welke richting een geluid komt.
☐ waar ☐ niet waar

4 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

9. Waarom helpt slikken of gapen als je oren in een vliegtuig dichtzitten?

10. Leg uit waarom een hoge toon elders in het slakkenhuis gevoeld wordt dan een lage.

11. Waarom gaat het gehoor met de jaren vooral voor de hoge tonen achteruit?

5 Het evenwichtsorgaan

Vul de tabel aan.

12.		Positiezin	Rotatiezin
	wat ze meet		
	in welke structuur		

13. Hoeveel halfcirkelvormige kanaaltjes heeft het evenwichtsorgaan per oor?

14. Hoe noem je de eigenschap van de vloeistof waardoor ze bij een draai achterblijft?

15. Waarom staan de drie kanaaltjes loodrecht op elkaar?

6 Als de berichten niet kloppen

Leg uit of kies.

16. Waarom blijf je duizelig als je plots stopt na lang ronddraaien?

17. Waarom word je soms wagenziek als je in een rijdende auto leest, en waarom helpt naar buiten kijken?

18. Welke drie bronnen gebruiken je hersenen voor je evenwicht?

- ☐ oor, ogen en het gehoor ☐ oor, ogen en de rek in spieren en gewrichten
☐ ogen, huid en de toonhoogte van geluid ☐ oor, huid en het slakkenhuis

19. Het evenwichtsorgaan stuurt zijn signalen rechtstreeks naar de spieren.

- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. In welk deel van het oor?

- 1** a) uitwendig oor · b) middenoor · c) inwendig oor
- 2** a) uitwendig oor · b) middenoor · c) inwendig oor

2. De weg van het geluid

- 3** Oorschelp (lucht), gehoorgang (lucht), trommelvel (vast), gehoorbeentjes (vast), slakkenhuis (vloeistof), gehoorzenuw (zenuwimpuls).

3. Waar of niet waar?

- 4** waar
- 5** niet waar
- 6** waar
- 7** niet waar
- 8** waar

4. Uitleggen

- 9** Slikken en gapen openen de buis van Eustachius. Daardoor wordt de druk in het middenoor weer gelijk aan die buiten, en bolt het trommelvel niet meer.
- 10** Het membraan in het slakkenhuis is bij het begin smal en stijf en verderop breed en slap. Daardoor komt elke toonhoogte op haar eigen plaats in trilling.
- 11** Alle geluid gaat eerst langs het begin van het slakkenhuis, en net daar liggen de haarcellen voor de hoge tonen. Die krijgen dus alles te verwerken en slijten het snelst.

5. Het evenwichtsorgaan

- 12** De positiezin meet de stand van het hoofd ten opzichte van de zwaartekracht, in de zakjes met gewichtjes. De rotatiezin meet of en hoe het hoofd draait, in de drie halfcirkelvormige kanaaltjes.
- 13** drie
- 14** traagheid
- 15** Draaien kan in drie richtingen: knikken, kantelen en rondkijken. Met drie kanalen in drie vlakken wordt elke draairichting opgevangen.

6. Als de berichten niet kloppen

- 16** Het kanaal staat stil, maar de vloeistof draait nog door en buigt de haarcellen om. Je oor meldt dus een draai die er niet meer is, terwijl je ogen stilstand melden.
- 17** Je oor meldt beweging terwijl je ogen een stilstaand blad zien, en dat conflict geeft misselijkheid. Kijk je naar buiten, dan melden je ogen ook beweging en kloppen de twee berichten weer.
- 18** oor, ogen en de rek in spieren en gewrichten
- 19** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

